

专业：

学号 + 姓名：

1. 写出下列随机实验的样本空间。

1. 从编号为 $1, \dots, 10$ 的小球中任取两个球，记录其编号的和；
2. 抛一枚硬币，直至出现反面为止，记录其出现正反面的顺序；
3. 将长为 $1m$ 的线段分成任意的三段，记录各段的长度。

2. 考虑如下例子：脑转移瘤可能是脑瘤的一个可能原因，也是血清总钙升高的一个解释。反过来，这两者中的任何一种都可能导致患者偶尔陷入昏迷。严重的头痛也可以用脑瘤来解释。在贝叶斯网络中表示这些因果联系。设 a 代表“转移性癌症”， b 代表“血清总钙含量增加”， c 代表“脑瘤”， d 代表“偶尔昏迷”， e 代表“严重头痛”。

- 给出这个网络中隐含的一个独立性假设的例子。
- 假设给定以下概率：

- $P(a) = 0.2$
- $P(b | a) = 0.8$, $P(b | \bar{a}) = 0.2$
- $P(c | a) = 0.2$, $P(c | \bar{a}) = 0.05$
- $P(e | c) = 0.8$, $P(e | \bar{c}) = 0.6$
- $P(d | b, c) = 0.8$, $P(d | \bar{b}, c) = 0.8$
- $P(d | b, \bar{c}) = 0.8$, $P(d | \bar{b}, \bar{c}) = 0.05$

假设还给出了某个病人患有严重头痛但尚未陷入昏迷。计算剩下的八种可能性（即，根据 a 、 b 和 c 发生还是未发生）的联合概率。

- 根据给出的数字，病人患有转移性癌症的先验概率是 0.2。鉴于病人患有严重头痛但尚未陷入昏迷，我们现在是否更倾向于认为病人患有癌症？请解释。